

E49

Eugenio Barbieri Viale

16 febbraio 2026

Le onde elettromagnetiche sono emesse da cariche accelerate.

Non hanno bisogno di un mezzo per propagarsi

Il campo elettrico e il campo magnetico sono perpendicolari alla direzione di propagazione $+\vec{x}$, e per questo l'onda è trasversale

I due campi oscillano secondo la legge oraria:

$$E(x, t) = E_0 \cos(2\pi ft - 2\pi \frac{x}{\lambda}) \quad (1)$$

$$B(x, t) = B_0 \cos(2\pi ft - 2\pi \frac{x}{\lambda}) \quad (2)$$

Questo per distanze d molto maggiori della lunghezza d'onda λ , poichè in questo modo si hanno onde piane

Vale inoltre la relazione: $E = cB$

Si possono generare attraverso un circuito LC, chiamato antenna a dipolo, in cui la corrente alternanta con frequenza di risonanza f genera onde a lunghezza d'onda $\lambda = \frac{c}{f}$

Antenne

Possono essere usate sia per generare onde elettromagnetiche, sia per riceverle.

Sono costituite da un circuito oscillante LC, con anche un generatore che deve compensare per l'energia che si disperde nelle oscillazioni, oppure un amplificatore che aumenta la corrente.

La capacità del condensatore è variabile e questo permette di selezionare diverse frequenze di risonanza:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

L'antenna a dipolo permette di ricevere l'onda elettromagnetica grazie alla sua componente del campo elettrico, il quale è parallelo all'antenna e induce un'oscillazione di

elettroni al suo interno, e quindi genera una corrente alternata con la stessa frequenza

L'antenna a spira sfrutta invece la componente magnetica dell'onda, è posta perpendicolarmente ad esso in modo da generare una variazione di flusso in essa e quindi, per la legge di Faraday-Neuman-Lenz, una corrente indotta